

제7장 정자기

자석에 의한 정자계를, 대응 관계와 혼동 지점 중심으로 묶은 단권화 노트

범위는 강의자료 제7장(205~222쪽)뿐이다. 절 순서를 그대로 베끼지 않고, 서로 닿는 내용을 한곳으로 모았다. 자료에 없는 공식과 풀이는 넣지 않았다. 자료 위의 밑줄·동그라미·손글씨는 「자료 표시」로 구분한다.

■ 주요 □ 세부 ■ 혼동 구분 ■ 개념의 관계

1. 이 장이 묶이는 방식

관계

이 장은 전하의 정전계와 자하(자극)의 정자계를 짝으로 놓고 읽는다. 본문이 반복해서 가리키는 축은 다음 한 줄이다.

자하 $m \rightarrow$ 힘 $\rightarrow$ 자계 $H \rightarrow$ 자위 U 이고, 그와 나란히 자속 $\phi = m \rightarrow$ 자속밀도 B 가 있다. 둘을 잇는 식이 $B = \mu_0 H$ 이다.

양을 만드는 순서

점자극의 자하 m [Wb]

$\rightarrow$ 쿨롱의 힘 F , 자계의 세기 H

$\rightarrow$ 자위 U (H 의 선적분, 스칼라)

$\rightarrow$ 자기력선 수 $N = m/\mu_0$ (투자율에 따라 변함)

$\rightarrow$ 자속 $\phi = m$ (매질과 무관) $\rightarrow B$

$\rightarrow B = \mu_0 H$

자석의 형태를 키우는 순서

점자극 m

$\rightarrow$ 소자석(자기쌍극자) $M = ml$

$\rightarrow$ 판자석(자기 이중층) $M_0 = \sigma t = M/S$

각 단계의 자위·자계는 정전계의 점전하·전기쌍극자·전기 이중층과 대응한다.

주요 · 장의 경계

정자계는 영구자석에 의한 자계와, 정상 전류에 의해 형성된 자계를 말한다. 이 장은 그중 자석 쪽을 정전계와의 유사성으로 다룬다. 제8장의 전류에 의한 정자계는 자석의 정자계와 대응이 그대로 성립하지 않는다고 적혀 있다. 등가 전류·등가 자기 모멘트를 미리 알고 있어야 그 대응을 쓸 수 있다.

2. 자석에서 먼저 고정할 사실 (7.1)

자료 표시 7.1은 “굳이 설명하지 않고, 슬쩍만 말하고 넘어감”으로 표시되어 있다. 아래 주요만 뒤 절의 전제가 되고, 나머지는 세부다.

주요 · 뒤에 계속 쓰는 전제

- 자극은 N극과 S극 두 종류이고, 항상 서로 반대 극성이 쌍으로 있다. N극과 S극은 단독으로 존재하지 않는다. 고립 자하는 없다.
- 자하(자극의 세기)의 단위는 웨버 [Wb]이다. **자료 표시** m = 자극의 세기, 단위 [Wb].
- 같은 극은 반발하고 다른 극은 흡인한다. 이 힘을 전기력과 구분해 자기력이라 한다.
- 자기적 힘이 미치는 공간이 자계(자기장)이다.

세부

- 막대자석에 철가루를 뿌리면 중앙에는 거의 붙지 않고 양 끝에 많이 붙는다. 그 양 끝을 자극이라 한다.
- 자침이 북쪽을 가리키는 극이 N극(north pole, 정자극, +), 남쪽을 가리키는 극이 S극(south pole, 부자극, -)이다.
- 이것은 지구가 하나의 자석이기 때문이다. 자석의 N극이 가리키는 지구의 북극은 지구 자석의 S극이고, 자석의 S극이 가리키는 지구의 남극은 지구 자석의 N극이다.
- 막대자석을 둘로 나누어도 N극과 S극은 분리되지 않고, 각각이 다시 막대자석이 된다. 분자까지 나누어도 분자 자석이다. 항상 N극과 S극이 쌍으로 있기 때문이다.
- 전기력선 끝에 전하가 있는 것과 같이, 자기력선 끝에는 자하가 있다. 전하는 양·음을 떼어 단독으로 둘 수 있으나 자극은 그럴 수 없다. 자석을 잘라 양 끝에 반대 극이 나타나 새 자석이 되는 것이, 전기와 자기의 본질적 차이로 적혀 있다.

혼동 · 전하와 자하

둘 다 쿨롱 법칙의 자리에 들어가고 단위만 다르다. 차이는 존재 방식이다. 전하 Q는 분리되어 혼자 있을 수 있다. 자하 m은 N극과 S극이 항상 같이 있어서 고립 자하가 없다. 이 차이가 뒤에서 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 으로 이어진다.

3. 힘 (7.2, 7.3)

3.1 점자극과 쿨롱의 법칙

점자극은, 자석을 매우 가늘고 길게 보아 두 극이 서로 영향을 미치지 않는다고 가정한 자극이다. 두 점자극의 자하를 m_1, m_2 [Wb], 거리를 r [m]이라 하면 일직선상의 자기력은 다음과 같다.

$$F = \frac{m_1 m_2}{4\pi \mu_0 r^2} \quad [\text{N}] \quad (7.1)$$

μ_0 는 진공의 투자율이고 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ [H/m]이다. 같은 극이면 반발, 다른 극이면 흡인이고, 힘은 두 자극을 잇는 직선 위에 있다.

예제 7.1 · 식 (7.1)

10^{-5} [Wb]와 1.2×10^{-5} [Wb]를 공기 중에서 2 [cm]에 둘 때 힘.

$$F = (10^{-5} \times 1.2 \times 10^{-5}) / [4\pi \times (4\pi \times 10^{-7}) \times (2 \times 10^{-2})^2] = 1.9 \times 10^{-2} \text{ [N]}$$

3.2 자계의 세기 H

주요 · 정의

자계 안의 한 점에 단위 자하 +1 [Wb]를 놓았을 때, 그 단위 자하가 받는 힘의 크기와 방향을 그 점의 자계의 세기 H라 한다. H는 벡터이다. 따라서 H 안에 자하 m을 놓으면 힘은 다음과 같다.

$$F = mH \quad [\text{N}] \quad (7.3)$$

점자하 m [Wb]에서 거리 r [m]인 점에서는 식 (7.1)로 단위 자하가 받는 힘을 적어

$$H = \frac{m}{4\pi \mu_0 r^2} \quad [\text{N/Wb}] = [\text{AT/m}] \quad (7.2)$$

혼동 · H의 단위

정의에서 나오는 단위는 [N/Wb]이다. 보통은 [AT/m](Ampere·Turn/meter)를 쓴다. T는 권선수를 나타내므로 생략해 [A/m]와 혼용한다. 자위 쪽 식에도 [A]와 [AT]가 함께 나온다. 같은 양을 가리킨다.

예제 7.2 · 식 (7.2)

$$m = 4 \text{ [Wb]}, r = 4 \text{ [m]}$$

$$H = 4 / [4\pi \times (4\pi \times 10^{-7}) \times 4^2] = 1.58 \times 10^4 \text{ [AT/m]}$$

예제 7.3 · 식 (7.3)

$$H = 1000 \text{ [AT/m]}, F = 3 \times 10^2 \text{ [N]}$$

$$m = F/H = 3 \times 10^2 / 1000 = 0.3 \text{ [Wb]}$$

4. 자위와 자위차 (7.4)**주요**

전위와 같이, 단위 자하를 무한원점에서 한 점까지 옮기는 데 필요한 일을 그 점의 자위 U 라 한다. 스칼라이고, 이동 경로와 관계없이 위치만으로 정해지므로 보존장이다.

$$U = - \int_{\infty}^P H \cdot dl \quad [A] \quad (7.4)$$

$$\text{점자극} \quad U = \frac{m}{4\pi \mu_0 r} \quad [A] \quad (7.5)$$

여러 점자극의 자위는 각각에 대한 대수합이다.

$$U_{AB} = - \int_B^A H \cdot dl = U_A - U_B \quad [A] \quad (7.6)$$

혼동 · 자위와 자위차

자료 표시 자위차에서 “ Δ 를 잘 보라”라고 적혀 있다. 자위 U 는 한 점의 값이다. 자위차 U_{AB} 는 두 점 사이이고, 적분은 B에서 A로 가며 그 값은 $U_A - U_B$ 이다. 표 7.2의 자위경도는 $H = -\text{grad } U$ 이다. 소자석에서는 이 관계를 $H_r = -\partial U / \partial r$, $H_\theta = -(1/r) \partial U / \partial \theta$ 로 쓴다.

5. 자기력선, 자속, 자속밀도 (7.5, 7.6)

자료 표시 7.6 제목에 “B의 개념 잘 알기”, 식 (7.15)에 동그라미가 있다. 이 절이 장의 중심이다.

5.1 자기력선의 성질

정전계에서 단위 양전하의 경로로 전기력선을 그리듯, 자계에서는 나침반 자침의 N극이 가리키는 방향을 조금씩 이어 그리거나, 단위 자하 +1 [Wb]가 저항 없이 자기력을 따라 움직일 때 그리는 가상선을 자기력선(자력선)이라 한다.

1. 자기력선은 자석의 외부나 내부 모두 N극(+m)에서 나와 S극(-m)에서 멈춘다.
2. 자기력선은 서로 교차하지 않는다. **자료 표시** 서로 꼬이지 않음. 방향이 있다.
3. 자기력선 밀도는 자계의 세기와 같다. 밀하면 자계가 크고, 소하면 자계가 약하다. **자료 표시** 촘촘하면 세기 큼, 드문드문하면 세기 약함.
4. 자계의 방향은 그 점에서의 접선 방향이다.
5. 자석의 N극은 자기력선 방향과 같은 방향으로 향한다.

5.2 자기력선 수 N

전계의 세기가 전기력선 밀도와 같듯이, 성질 ③에서 자계의 세기 H 도 자기력선 밀도와 같다. 균일 평면에서는 스칼라적, 불균일 곡면에서는 면적분으로 쓴다.

$$\text{균일 평면, } H \text{와 } S \text{가 각 } \theta \quad N = H \cdot S \quad [\text{lines}] \quad (7.7)$$

$$\text{평면에 수직 관통} (\theta = 0^\circ) \quad N = HS \quad [\text{lines}] \quad (7.8)$$

$$\text{불균일 곡면} \quad N = \int_S H \cdot dS \quad [\text{lines}] \quad (7.9)$$

진공 중 점자극 $N = m / \mu_0$ (전기: $N = Q/\epsilon_0$)

[lines, 선, 개] (7.10)

전기력선 수는 유전율 ϵ 에, 자기력선 수는 투자율 μ 에 따라 변한다. 선속의 수와 서로 대응한다.

5.3 자속 ϕ 와 자속밀도 B

같은 가상선을 자속 또는 자기력선이라고도 부른 뒤, 본문은 둘을 가른다. 자기력선 수는 매질(투자율)에 따라 변한다. 자속 수는 매질과 관계없이 일정하다. 그래서 일정한 선속으로 자속 ϕ 를 도입한다.

$$\text{전속}(Q [C]) : \phi = Q [C] \quad / \quad \text{자속}(m [Wb]) : \phi = m [Wb] \quad (7.11)$$

전속도 선속이지만 단위는 쿨롱 [C], 자속의 단위는 웨버 [Wb]이다.

$$\text{균일, } B \text{와 } S \text{가 각 } \theta \quad \phi = B \cdot S \quad (7.12)$$

$$\text{평면에 수직} \quad \phi = BS \quad [Wb] \quad (7.13)$$

$$B = \phi / S = m / S \quad [Wb/m^2] = [T] \quad (7.14)$$

B 는 단위 면적당 자속이다. 식 (7.14)의 m/S 는 $\phi = m$ 인 관계를 면적으로 나눈 것이다.

$$B = \mu_0 H \quad [Wb/m^2] \quad (7.15)$$

$$\text{불균일} \quad \phi = \int_S B \cdot dS \quad [Wb] \quad (7.16)$$

혼동 · 자기력선 수 N 과 자속 ϕ

	자기력선 수 N	자속 ϕ
점자극에서	$N = m/\mu_0$	$\phi = m$
매질	투자율 μ 에 따라 변함	매질과 관계없이 일정
균일 · 수직	$N = HS$ [lines]	$\phi = BS$ [Wb]
곡면	$\int H \cdot dS$	$\int B \cdot dS$
단위	lines, 선, 개	Wb

같은 점자극이라도 개수를 세면 μ_0 로 나누고, 선속으로 보면 m 그대로다. 둘은 $B = \mu_0 H$ 로 연결된다. H 를 표 7.1은 자력선밀도, B 는 자속밀도라 적는다.

예제 7.4 · 식 (7.11), (7.10)

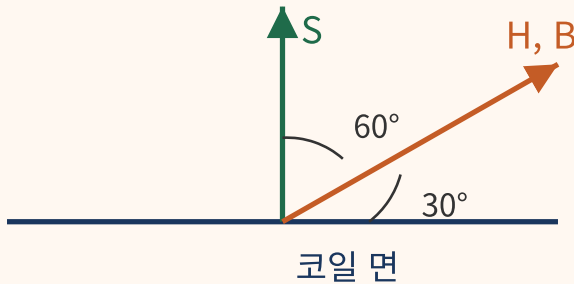
진공 중 4π [Wb]의 자하에서 나오는 총 자속과 자력선 수.

자속 $\phi = m = 4\pi$ [Wb] (매질과 무관).

자력선 수 $N = m/\mu_0 = 4\pi / (4\pi \times 10^{-7}) = 10^7$ [개].

흔동 · 예제 7.5의 각 θ

문제의 30° 는 자계 H 와 코일 면이 이루는 각이다. 식 (7.12)의 θ 는 B 와 **면벡터 S** 가 이루는 각이다. 면벡터는 면에 수직이므로, 그림 7.5에서 $\theta = 60^\circ$ 이다. 자속은 면벡터 방향의 B 성분, 즉 $BS \cos\theta$ 이다.



면과 H 의 각 $= 30^\circ$

S 와 H 의 각 $\theta = 60^\circ$

$\phi = BS \cos\theta$, $\cos 60^\circ = 1/2$

$H = 1200$ [AT/cm], 면적 20×40 [cm²], 공기 중.

$\phi = \mu_0 H S \cos\theta = 4\pi \times 10^{-7} \times (1200 \times 10^2) \times (20 \times 40 \times 10^{-4}) \times \cos 60^\circ = 6 \times 10^{-3}$ [Wb]

5.4 H 의 선과 B 의 선, 그리고 가우스의 정리

자석을 아무리 잘라도 N 극과 S 극이 함께 나온다. 그래서 임의의 공간을 둘러싼 폐곡면에서 나가는 자속은 항상 0이다. 이것이 정자계에서 항상 성립한다.

$$\oint_S B \cdot dS = 0 \quad (7.17)$$

$$\oint_S B \cdot dS = \int_V (\nabla \cdot B) dv = 0 \quad \therefore \nabla \cdot B = 0 \quad (7.18)$$

자료 표시 나간 만큼 다시 들어오기 때문에, 아무리 적분해도 0.

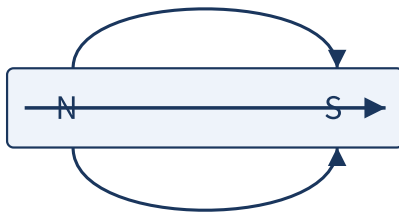
$\nabla \cdot B = 0$ 은 자속이 연속인 폐곡선을 이루고, 고립 자극이 없으며 항상 두 자극이 함께 있다는 뜻이다. 본문은 이것을 정전계 전속밀도 D 의 관계식 (2.63), (2.110)과 크게 다른 점이라고 적는다. 그 두 식의 내용은 이 자료에 없다.

그림 7.4(a) · 자계 H 의 자력선

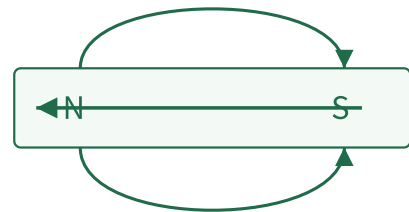
- 외부와 내부 모두 N 극에서 출발해 S 극에서 멈춘다.
- 극에서 끊기므로 불연속이다.
- 자극을 포함하지 않은 폐곡면에서는 $\oint H \cdot dS = 0$ (면에 수직으로 통과하는 자기력선 수가 0).
- 자극을 포함한 폐곡면에서는 H 의 면적분이 0이 아니다.

그림 7.4(b) · 자속밀도 B 의 자속선

- 외부는 $N \rightarrow S$, 내부는 $S \rightarrow N$.
- 그래서 항상 폐곡선이고 연속이다.
- 자극을 포함하든 하지 않든, 모든 폐곡면에서 B 의 면적분은 0이다. 식 (7.17), (7.18).



H : 내부도 $N \rightarrow S$, 극에서 끊김



B : 외부 $N \rightarrow S$, 내부 $S \rightarrow N$, 폐곡선

그림 7.4를 문장 그대로 줄인 것. 왼쪽 내부 화살표는 N 에서 S 로, 오른쪽 내부 화살표는 S 에서 N 으로 향한다.

5.5 선속의 대응 · 표 7.1

정전계	식	정자계	식
전속	$\phi = Q \text{ [C]}$	자속	$\phi = m \text{ [Wb]}$
전속밀도	$D = \phi/S = Q/S \text{ [C/m}^2\text{]}$ $\therefore \phi = DS \text{ [C]}$	자속밀도	$B = \phi/S = m/S \text{ [Wb/m}^2\text{]}$ $\therefore \phi = BS \text{ [Wb]}$
전기력선	$N = \phi/\epsilon_0 = Q/\epsilon_0 \text{ [lines]}$	자력선	$N = \phi/\mu_0 = m/\mu_0 \text{ [lines]}$
전계의 세기 (전기력선밀도)	$E = D/\epsilon_0 \text{ [V/m]}$ $\therefore D = \epsilon_0 E$	자계의 세기 (자력선밀도)	$H = B/\mu_0 \text{ [AT/m]}$ $\therefore B = \mu_0 H$

자료 뒷부분 필기에도 $\phi = BS$, $N = m/\mu_0$, $H = B/\mu_0$ 가 같은 표와 함께 적혀 있다.

6. 소자석(자기쌍극자)과 회전력 (7.7, 7.8)

아주 작아도 정·부의 두 자극은 분리되지 않으므로 자석은 항상 쌍극자이다. 정전계의 전기쌍극자에 대응하고, 자극 사이 거리가 매우 짧은 소자석으로 본다.

주요
두 자극 $\pm m$, 간격 l 일 때 자기 모멘트 $M = ml \text{ [Wb}\cdot\text{m]}$ 이다. 방향의 양은 $-m(S\text{극})$ 에서 $+m(N\text{극})$ 으로 향하는 쪽을 정(+)으로 하는 벡터이다.

$M = ml$ 크기 $ml \text{ [Wb}\cdot\text{m]}$, 방향 $-m \rightarrow +m$

쌍극자에서 거리 r 만큼 떨어진 점의 자위는 전기쌍극자 식 (2.130)에 대응한다. θ 는 거리 r 과 M 이 이루는 각이다.

$$U = \frac{M \cos\theta}{4\pi \mu_0 r^2} \quad [\text{AT}] \quad (7.19)$$

그 점의 H 는 식 (2.132), (2.133)에 대응한다. 대응식 본문은 이 자료에 없다.

$$H_r = -\partial U / \partial r = \frac{M \cos\theta}{2\pi \mu_0 r^3} \quad [\text{AT/m}] \quad (7.20)$$

$$H_\theta = -(1/r) \partial U / \partial \theta = \frac{M \sin\theta}{4\pi \mu_0 r^3} \quad [\text{AT/m}] \quad (7.20)$$

$$H = \sqrt{(H_r)^2 + (H_\theta)^2} = \frac{M \sqrt{(1 + 3 \cos^2\theta)}}{4\pi \mu_0 r^3} \quad [\text{AT/m}] \quad (7.21)$$

혼동 · 점자극의 H 와 소자석의 H

점자극은 거리의 제곱에 반비례한다. $H = m/(4\pi\mu_0 r^2)$. 소자석은 두 극이 쌍이므로 자위가 $1/r^2$, 자계가 $1/r^3$ 이다. H_r 의 분모는 $2\pi\mu_0 r^3$ 이고 H_θ 의 분모는 $4\pi\mu_0 r^3$ 이라 계수가 다르다. 크기만 필요할 때는 식 (7.21)이다.

6.1 평등 자계 속의 회전력

평등 자계 H 안에 길이 l , 자극 $\pm m$ 인 자석이 자계와 각 θ 를 이룰 때, 각 자극의 힘 크기는 $F = mH$ 이다. $N\text{극}(+m)$ 은 자계와 같은 방향, $S\text{극}$ 은 반대 방향이라 크기가 같고 방향이 반대인 짝힘이 된다.

$$T = F l' = Fl \sin\theta = mHl \sin\theta \quad [\text{N}\cdot\text{m}] \quad (7.22)$$

$$M = ml \text{ 를 쓰면 } T = MH \sin\theta \quad \text{벡터로 } T = M \times H \quad [\text{N}\cdot\text{m}] \quad (7.23)$$

$l' = l \sin\theta$ 는 그림 7.7에서 두 힘의 작용선 사이 간격이다. θ 는 자석(M)과 자계 H 가 이루는 각이다.

예제 7.6 · 식 (7.22)

$m = 4 \times 10^{-6} \text{ [Wb]}, l = 10 \text{ [cm]}, H = 150 \text{ [AT/m]}, \theta = 60^\circ.$

$$T = 4 \times 10^{-6} \times 150 \times (10 \times 10^{-2}) \times \sin 60^\circ = 3\sqrt{3} \times 10^{-5} \text{ [N}\cdot\text{m]}$$

혼동 · 두 종류의 θ

예제 7.5의 θ 는 B와 면벡터 S의 각이다. 식 (7.22)의 θ 는 자석과 자계 H의 각이다. 식 (7.19)의 θ 는 위치 벡터 r과 자기 모멘트 M의 각이다. 같은 글자라도 기준이 다르다.

7. 판자석(자기 이중층) (7.9)

정전계의 전기 이중층에 대응한다. 얇은 판 위의 수많은 자기쌍극자를 판상의 자석으로 본 것이 자기 이중층, 즉 판자석이다.

주요 · 정의와 자위

면자하밀도 $\pm \sigma \text{ [Wb/m}^2\text{]}$, 두께 $t \text{ [m]}$, 미소 면적 $dS \text{ [m}^2\text{]}$ 이면 미소 자하 $\pm \sigma dS \text{ [Wb]}$ 를 하나의 자기쌍극자로 본다.

$$dU = \frac{(\sigma dS) t \cos \theta}{4\pi \mu_0 r^2} = \frac{\sigma t}{4\pi \mu_0} \frac{dS \cos \theta}{r^2} \quad (7.24)$$

식 (2.60)의 입체각 $d\omega$ 를 쓰면 $dS \cos \theta / r^2$ 자리가 $d\omega$ 가 된다. 그 식의 내용은 이 자료에 없다.

$$dU = \frac{\sigma t}{4\pi \mu_0} d\omega \quad (7.25)$$

$$\text{면 전체에서 } \sigma \text{가 일정할 때 } M_0 = \sigma t \quad [\text{Wb/m}] \quad (7.26)$$

$$dU = \frac{M_0}{4\pi \mu_0} d\omega \quad (7.27)$$

$$\text{점 P에서 본 입체각이 } \omega \text{이면 } U = \frac{M_0}{4\pi \mu_0} \omega \quad [\text{AT}] \quad (7.28)$$

관계 · M_0 가 가리키는 것

M_0 는 판자석의 세기, 또는 자기 이중층의 세기이고, 단위 면적당 자기 모멘트를 뜻한다.

$$M_0 = M/S \text{ [Wb/m]}, M = M_0 S \text{ [Wb}\cdot\text{m}] \quad (7.29)$$

혼동 · 자위의 부호

입체각 ω 의 부호는 식 (7.24)의 $\cos \theta$ 로 정해진다. N극(+ σ) 면을 바라보면 양(+), S극(- σ) 면을 보면 음(-)이다.

$$U = \pm (M_0 / 4\pi \mu_0) \omega \text{ [AT]} \quad (7.30) \quad (+) \text{ N극 측, } (-) \text{ S극 측}$$

그림 7.8에서 점 P가 N극 측, 점 Q가 S극 측이면

$$U_P = \frac{M_0}{4\pi \mu_0} \omega_1, \quad U_Q = - \frac{M_0}{4\pi \mu_0} \omega_2 \quad [\text{AT}] \quad (7.31)$$

양측에서 각 면에 무한히 접근하면 $\omega_1 = 2\pi, \omega_2 = 2\pi$ 로 근사된다. 판자석 양면의 자위차는

$$U_{PQ} = U_P - U_Q = \frac{M_0}{2 \mu_0} - \frac{(-M_0)}{2 \mu_0} \quad (7.32)$$

$$U_{PQ} = M_0 / \mu_0 \quad [\text{AT}] \quad (7.33)$$

예제 7.7 · 원형 판자석, 축 위의 H

반지름 a [m], 두께 t [m], 면자하밀도 σ [Wb/m²]. 중심 축의 N극 축에서 중심으로부터 x [m]인 점.

$$U = (M_0 / 4\pi\mu_0) \omega = (\sigma t / 4\pi\mu_0) \omega$$

입체각과 평면각은 $\omega = 2\pi(1 - \cos\theta)$ 이다. 따라서

$$U = (\sigma t / 2\mu_0) (1 - x / \sqrt{a^2 + x^2}) \text{ [AT]}$$

$$H = -\partial U / \partial x = \sigma t a^2 / [2 \mu_0 (a^2 + x^2)^{3/2}] \text{ [AT/m]}$$

8. 정전계와 정자계의 대응 (7.10, 표 7.2)

용어와 공식을 짝으로 두면 자석의 정자계를 정전계와 함께 읽을 수 있다. 표 7.2가 그 목록이다.

정전계	식	정자계	식
전하	Q [C]	자하 (자극의 세기)	m [Wb]
진공의 유전율	$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ [F/m]	진공의 투자율	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ [H/m]
쿨롱의 법칙 (전기력)	$F = Q_1 Q_2 / (4\pi\epsilon_0 r^2)$ [N]	쿨롱의 법칙 (자기력)	$F = m_1 m_2 / (4\pi\mu_0 r^2)$ [N]
전계의 세기	$E = Q / (4\pi\epsilon_0 r^2)$ [V/m]	자계의 세기	$H = m / (4\pi\mu_0 r^2)$ [AT/m] 자료에는 [A/m]도 함께 표시
힘과 전계	$F = QE$ [N]	힘과 자계	$F = mH$ [N]
전위	$V = Q / (4\pi\epsilon_0 r)$ [V]	자위	$U = m / (4\pi\mu_0 r)$ [AT]
전기쌍극자	$V = M \cos\theta / (4\pi\epsilon_0 r^2)$ [V]	소자석 (자기쌍극자)	$U = M \cos\theta / (4\pi\mu_0 r^2)$ [AT]
전기 이중층	$V = M_0 \omega / (4\pi\epsilon_0)$ [V]	판자석 (자기 이중층)	$U = M_0 \omega / (4\pi\mu_0)$ [AT]
전위경도	$E = -\text{grad } V$	자위경도	$H = -\text{grad } U$

관계 · 대응을 읽을 때의 한계

이 대응은 자석의 정자계에 대한 것이다. 본문은 제8장에서 배울 전류에 의한 정자계에는 이 대응이 그대로 성립하지 않는다고 적어 둔다.

혼동 · 기호가 장 안에서 달라지는 곳

- 판자석의 세기는 본문에서 M_0 [Wb/m]이다. 연습문제 13은 같은 양을 $\phi_m = 0.01$ [Wb/m]으로 적는다.
- 자위 단위는 식 (7.4)·(7.5)에서 [A], 식 (7.19) 이후와 표 7.2에서 [AT]이다. 7.3절의 설명대로 권선수를 뺀 표기이다.
- 자기 모멘트 M [Wb·m]과 판자석의 세기 M_0 [Wb/m]는 식 (7.29)로만 오간다. $M_0 = M/S$.

9. 혼동만 모아 둔 표

앞에서 가르 내용을 복습용으로 한자리에 모았다. 새 공식은 없다.

헷갈리는 쌍	구분
Q 와 m	자리는 같다. Q는 단독으로 있을 수 있고 m은 N·S가 항상 쌍이다.
H 와 B	H는 +1 Wb가 받는 힘. B는 단위 면적당 자속. $B = \mu_0 H$, $H = B/\mu_0$.
N 과 ϕ	$N = m/\mu_0$ 는 매질에 따라 변하고 단위가 개(lines). $\phi = m$ 은 일정하고 단위가 Wb.
H선 과 B선	H선은 안팎 모두 $N \rightarrow S$, 극에서 불연속. B선은 밖 $N \rightarrow S$, 안 $S \rightarrow N$, 항상 폐곡선.
$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{S}$ 와 $\oint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S}$	H의 폐곡면 적분은 자극을 넣지 않을 때만 0. B의 폐곡면 적분은 항상 0. $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$.
U 와 U_{AB}	U는 한 점. $U_{AB} = - \int_B^A \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = U_A - U_B$.
θ 세 가지	면과 자계의 각(예제 7.5는 여기서 30° , 식의 θ 는 60°). 자석과 H의 각(회전력). r과 M의 각(쌍극자 자위).
m, M, M_0	m [Wb] 자극 하나의 세기. $M = m/l$ [Wb·m] 쌍극자. $M_0 = \sigma t = M/S$ [Wb/m] 판자석. 연습 13의 기호는 ϕ_m .
[N/Wb], [AT/m], [A/m]	H의 같은 단위. 자위는 [A]와 [AT]를 함께 쓴다.
점자극 · 소자석	점자극 $H \propto 1/r^2$. 소자석 $U \propto 1/r^2$, $H \propto 1/r^3$.

10. 연습문제 (221-222쪽)

풀이는 자료에 없다. 문제만, 본문의 어느 식에 붙는지로 나누어 둔다. 본문에 없는 식으로는 풀이를 만들지 않았다.

자료 표시 06번과 08번에 동그라미가 있다.

10.1 쿨롱의 힘 · 식 (7.1)

- 진공 중에서 자극 1.6×10^{-4} [Wb]와 2×10^{-3} [Wb] 사이에 작용하는 힘이 12.66 [N]이었을 때, 두 자극 사이의 거리 [cm]를 구하라.
- 공기 중에서 5 [cm]의 거리에 있는 두 개의 자극 사이에 작용하는 인력이 100 [N]이다. 한쪽의 자극의 세기가 5×10^{-3} [Wb]라 할 때 다른 쪽의 자극의 세기 [Wb]를 구하라. 예제 7.5는 공기 중 계산에 μ_0 를 쓴다.

10.2 자계 안의 힘 · 식 (7.3)

- 600 [AT/m]의 자계 중에 어떤 자극을 놓았을 때 3×10^3 [N]의 힘을 받았다고 한다. 이때 자극의 세기 [Wb]를 구하라.
- 진공 중의 자계 10 [AT/m]인 점에 5×10^{-3} [Wb]의 자극을 놓았을 때, 그 자극에 작용하는 힘 [N]을 구하라.
- 비투자율 μ_s , 자속밀도 B인 자계 중에 있는 m [Wb]의 자극이 받는 힘 [N]을 구하라.
이 장 본문에는 진공의 $B = \mu_0 H$ 와 $F = mH$ 만 있고, 비투자율 μ_s 의 정의는 없다.

10.3 B와 μ_0 · 식 (7.15), 표 7.1

- 자료 표시** 자계의 세기 1500 [AT/m]되는 점의 자속밀도가 2.8 [Wb/m²]이다. 이 공간의 투자율 및 비투자율을 구하라.
본문이 정의하는 투자율은 진공의 투자율 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ [H/m]이고, 관계식은 $B = \mu_0 H$ 이다. 비투자율이라는 말은 연습 05·06의 문제 문장에만 있다.

10.4 자속과 자력선 수 · 식 (7.10), (7.11)

- 진공 중에 10 [cm²]의 폐곡면 안에 5 [Wb]의 자하에서 나오는 자속과 자력선수를 구하라.
예제 7.4와 같이, 나오는 총 자속은 $\phi = m$, 자력선 수는 $N = m/\mu_0$ 이다. 폐곡면 안의 자하가 있는 경우이므로, B의 폐곡면 적분(항상 0)과는 묻는 양이 다르다.

10.5 막대자석 자속 위의 H · 식 (7.2)의 대수합

여러 점자극의 양은 대수합이다. 자속 위에서 두 극의 H를 각각 구한다.

- 자료 표시** 그림 7.10과 같이 진공에서 6×10^{-3} [Wb]의 자극을 가진 길이 10 [cm]인 막대자석의 정자극으로부터 5 [cm] 떨어진 점 P에서의 자계의 세기 [AT/m]를 구하라.
배치: 점 P에서 5 [cm] 떨어진 곳이 +m, 그다음 10 [cm]가 -m이다. 따라서 P에서 +m까지 5 cm, P에서 -m까지 15 cm이다.

9. 길이 10 [cm], 자극의 자하 ± 90 [μWb]가 되는 막대자석의 자축 상에 자극에서부터 15 [cm]되는 점의 자계의 세기 [AT/m]를 구하라.

10.6 소자석 · 식 (7.21), 조건 $r \gg l$

10. 길이 $l = 10$ [cm], 자극의 세기 $\pm 8 \times 10^{-6}$ [Wb]인 막대자석이 있다. 자석의 중심 O에서 수직으로 $r = 2$ [m]만큼 떨어진 점 P의 자계의 세기 [AT/m]를 구하라. 단, $r \gg l$ 의 관계로 계산한다.

중심에서 수직이므로 식 (7.21)에서 그 방향의 θ 를 읽어 쓴다. $M = ml$.

10.7 회전력 · 식 (7.22)

11. 자극의 세기가 8×10^{-6} [Wb], 길이가 30 [cm]인 막대자석을 120 [AT/m]의 평등 자계 내에 30°의 각도로 놓았을 때, 자석이 받는 회전력 [N·m]을 구하라.

12. 1×10^{-6} [Wb·m]의 자기 모멘트를 가진 봉자석을 자계의 수평성분이 10 [AT/m]인 곳에 자기 자오면으로부터 90° 회전하는데 필요한 일 [J]을 구하라.

본문은 회전력 $T = mH \sin \theta = MH \sin \theta$ 까지만 있고, 회전에 필요한 일의 식은 없다.

10.8 판자석의 자위 · 식 (7.28)

13. 판자석의 세기 $\phi_m = 0.01$ [Wb/m], 반지름 $a = 5$ [cm]인 원형 자석판이 있다. 자석의 중심에서 축상 10 [cm]인 점에서의 자위 [AT]를 구하라.

본문의 판자석 세기는 M_0 이다. 축상 자위의 계산 절차는 예제 7.7과 같다. 예제 7.7은 이어서 H까지 구하고, 이 문제는 자위 U까지만 묻는다.

11. 식만 모아 둔 면

조건은 각 식 옆에 있는 짧은 말뿐이다. 번호는 자료의 식 번호이다.

번호	식	언제 쓰는가
(7.1)	$F = m_1 m_2 / (4\pi\mu_0 r^2)$ [N]	두 점자극 사이의 힘. $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ [H/m]
(7.2)	$H = m / (4\pi\mu_0 r^2)$ [AT/m]	점자극이 만드는 H
(7.3)	$F = mH$ [N]	자계 H 안의 자극이 받는 힘
(7.4)	$U = - \int_{\infty}^P H \cdot dl$ [A]	한 점의 자위. 보존장
(7.5)	$U = m / (4\pi\mu_0 r)$ [A]	점자극의 자위. 여러 극은 대수합
(7.6)	$U_{AB} = - \int_B^A H \cdot dl = U_A - U_B$	두 점의 자위차
(7.7)	$N = H \cdot S$ [lines]	균일 평면의 자기력선 수. 수직이면 $N = HS$
(7.9)	$N = \int H \cdot dS$ [lines]	곡면의 자기력선 수. 점자극이면 $N = m/\mu_0$
(7.11)	$\phi = m$ [Wb]	자속. 매질과 무관. 전속은 $\phi = Q$ [C]
(7.12)	$\phi = B \cdot S$, 수직이면 $\phi = BS$ [Wb]	자속. θ 는 B와 S의 각
(7.14)	$B = \phi/S = m/S$ [Wb/m ²] = [T]	단위 면적당 자속
(7.15)	$B = \mu_0 H$	자속밀도와 자계의 세기. $H = B/\mu_0$
(7.16)	$\phi = \int B \cdot dS$ [Wb]	곡면을 지나는 자속
(7.17)	$\oint B \cdot dS = 0, \nabla \cdot B = 0$	임의의 폐곡면. 고립 자극 없음
(7.19)	$U = M \cos \theta / (4\pi\mu_0 r^2)$ [AT]	소자석. $M = ml$, θ 는 r과 M의 각
(7.20)	$H_r = M \cos \theta / (2\pi\mu_0 r^3)$ $H_\theta = M \sin \theta / (4\pi\mu_0 r^3)$	소자석의 자계 성분. $H = -\text{grad } U$ 에서
(7.21)	$H = M \sqrt{(1+3\cos^2\theta)} / (4\pi\mu_0 r^3)$	소자석 H의 크기
(7.22)	$T = m H l \sin \theta$ [N·m]	평등 자계 속 자석의 회전력. θ 는 자석과 H의 각
(7.23)	$T = MH \sin \theta, \quad T = M \times H$	같은 회전력의 벡터 표기
(7.26)	$M_0 = \sigma t$ [Wb/m]	판자석의 세기. $M_0 = M/S$
(7.28)	$U = M_0 \omega / (4\pi\mu_0)$ [AT]	입체각 ω 로 본 판자석의 자위. N측 +, S측 -
(7.33)	$U_{PQ} = M_0 / \mu_0$ [AT]	양면에 무한히 가까이 간 자위차. $\omega = 2\pi$
예제 7.7	$U = (\sigma t/2\mu_0)(1 - x/\sqrt{(a^2+x^2)})$ $H = \sigma t a^2 / [2\mu_0(a^2+x^2)^{3/2}]$	원형 판자석의 축상. $\omega = 2\pi(1-\cos\theta)$
표 7.2	$H = -\text{grad } U$	자위경도. 전계는 $E = -\text{grad } V$